அலகு 3.1 நீர் (Water)

U17QLJ

கற்றலின் நோக்கங்கள்

இப்பாடத்தில் நீரின் வகைகள், கடினத்தன்மை, கடினத்தன்மை நீக்கும் முறைகள் மற்றும் சாயமிடுதலில் கடினநீரின் தீமைகள் ஆகியவற்றைப் பற்றி தெரிந்து கொள்வோம்.

அறிமுகம்:

துணி அல்லது நூல் பதனிடுதலில் முக்கியமாகத் தேவையானவற்றில் நீர் பெரும்பங்கு வகிக்கிறது. துணி தயார் செய்த பிறகு அது ஸ்கவரிங், பிளீச்சிங், சாயமிடுதல், அச்சிடுதல் போன்ற பல்வேறு வினைகளுக்கு (Treatment) உட்படுத்தப்படுகிறது. இச்செயல்களுக்கு நாம் பயன்படுத்தும் நீர் கடின நீராக இருக்ககூடாது; மென்னீராக இருக்க வேண்டும். ஏனெனில் கடின நீரில் பல்வேறு வேதிப் பொருட்கள் கலந்துள்ளன. இந்த வேதிப் பொருள்களின் தன்மையினால் துணியை ஸ்கவரிங், பிளிச்சிங், சாயமிடுதல் மற்றும் அச்சிடும் போது பல்வேறு பிரச்சனைகள் ஏற்படுகிறது. இதை தவிர்க்க கடினநீரை மென்னீராக மாற்ற வேண்டும். கடினநீரில் உள்ள அதன் கடினத்தன்மைக்கு காரணமான உப்புக்களைப் பற்றியும், அதை நீக்கும் முறைகளைப் பற்றியும் இப்பாடத்தில் காணலாம்.

3.1.1 – நீரின் வகைகள், மற்றும் கடினத்தன்மை

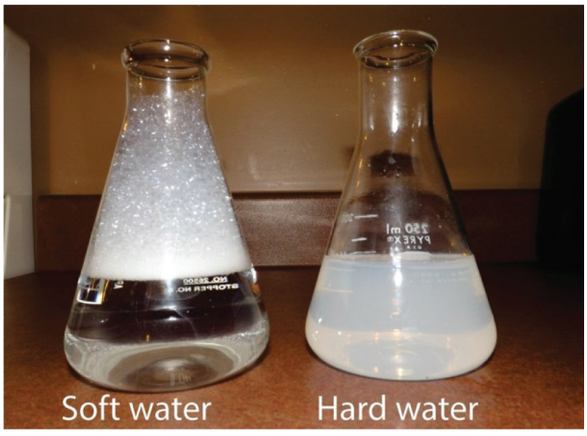
இயற்கையில் நீர் நான்கு பிரிவுகளாக உள்ளது. அவை 1. மழைநீர், 2. ஆற்றுநீர், 3. ஊற்றுநீர், 4. கடல்நீர் ஆகும்

நீரின்வகைகள்

நீரின் வகைகள் இரு வகைப்படும். அவை 1) மென்னீர் 2) கடின நீர் ஆகும்

மென்னீர்: சோப்புடன் எளிதில் நுரை தரும் நீர் மென்னீர் (Soft Water) என்கிறோம்.

கடின நீர்: சோப்புடன் எளிதில் நுரை தராத நீர் கடினநீர் (Hard Water) என்கிறோம்.



படம் 3.1 மென்னீர் மற்றும் கடின நீர்

நீரின் கடினத்தன்மை

நீரின் கடினத்தன்மைக்குக் காரணம் அதில் உள்ள கால்சியல் சல்பேட், கால்சியம் குளோரைடு, கால்சியம் பை கார்பனேட், மெக்னீசியம் சல்பேட், மெக்னீசியம் குளோரைடு மற்றும் மெக்னீசியம் பை கார்பனேட் ஆகிய உப்புகள் ஆகும். இந்த கடினத் தன்மை இரண்டு வகைப்படும். அவையாவன,

அ) தற்காலிகக் கடினத்தன்மை (Temporary Hardness)

ஆ) நிலைப்புக் கடினத்தன்மை (Permanent Hardness)

Unit 3 101-151.indd 102 12/24/2019 11:12:09 AM